

Oasis: Hiding the Cost of Querying Parquet Files in the Datapath

<https://arxiv.org/abs/2608.02268>

1. Problem

- 문제
 - Cloud DB/Data Lake에서 Parquet 파일을 읽을 때 압축 해제 + 디코딩 비용이 CPU의 큰 병목이 됨.
 - 실제 workload에서 scan이 전체 query runtime의 약 절반, read-only query에서는 80% 이상을 차지할 수 있음.
 - Parquet은 저장 효율에는 좋지만, query마다 CPU가 다시 decode해야 함.
- 왜 중요한가?
 - Storage와 network는 빨라졌는데 CPU가 Parquet decoding에 묶여 있어 cloud disaggregation의 비용/성능 이점이 감소함.

2. Method

- 핵심 아이디어
 - Oasis SmartNIC을 네트워크 경로에 배치하고, Parquet decoding을 CPU 대신 FPGA 기반 hardware datapath에서 수행.
 - Remote Storage → Network → Oasis: Decode → Host Memory → Query Engine
 - 데이터가 들어오는 동시에 decode하여 CPU decoding cost를 숨김.
- 기존 방법과 다른 점
 - 기존: Storage → CPU Memory → CPU가 Parquet decode → Query
 - Oasis: Storage → SmartNIC에서 decode → 이미 query-ready 상태로 Memory

- encoded data를 CPU가 다시 읽고 처리하는 과정과 CPU decoding cost를 제거.
- 핵심 구성요소
 - Hardware column-chunk decoder
 - Parquet page-header parsing
 - Snappy decompression
 - RLE/BPE decoding
 - Dictionary lookup
 - Software abstraction layer
 - buffer 관리
 - decoder scheduling
 - configuration
 - DuckDB extension
 - Oasis를 DuckDB query execution에 end-to-end 통합.
- Snappy decoder는 datapath를 8B → 16B로 넓히고 copy command를 cycle당 2개 처리해 성능을 높임.

3. Experiments & Results

- 실험
 - FPGA 기반 Oasis SmartNIC + DuckDB
 - TPC-H scale factor 30
 - Remote Parquet storage + RDMA 환경
 - 1~4개의 hardware column-chunk decoder 평가.
- 주요 결과
 - Snappy decoder 최적화:
 - 전체 입력 분포에서 최소 1.45× speedup
 - 모든 입력에서 최소 약 1.6 GiB/s 유지.
 - 여러 TPC-H query에서는 Parquet scan 비용을 query execution과 완전히 overlap시킴.

- Oasis는 8 CPU threads에서 4,554 queries/hour, baseline 대비 거의 2× throughput.
- 최대 CPU thread 수에서는 기존 DuckDB Parquet extension보다 약 40% 빠름.
- CPU의 상당한 core를 decoding이 아니라 실제 query processing에 사용 가능.

4. Insight

- 핵심 기여 한 줄
 - Parquet decoding을 query engine의 CPU 작업이 아니라 network datapath의 hardware 작업으로 옮겨, decoding 비용을 query execution 뒤에 숨김.
- 한계점
 - 현재 string decoding과 pushed-down filter는 CPU에서 처리해야 함.
 - 높은 성능에서는 PCIe interconnect가 새로운 bottleneck이 됨.
 - 따라서 Parquet decoding 자체가 완전히 공짜라기보다, 현재 실험 환경에서는 network/PCIe와 overlap시켜 CPU 관점의 비용을 거의 숨긴 것에 가까움.
- 내가 가져갈 포인트
 - 중요한 건 단순히 Parquet을 FPGA로 빠르게 decode했다는 것이 아님.
 - 데이터가 CPU에 도착하기 전에 필요한 transformation을 datapath에서 끝내고, computation과 data movement를 overlap한다는 것이 핵심.
 - CPU/GPU를 더 빠르게 만드는 대신 CPU/GPU가 하지 않아도 되는 작업을 network/storage datapath로 이동시키는 접근.
 - 향후에는 decode → filter → projection까지 SmartNIC에서 처리하면 PCIe로 넘어오는 데이터 자체를 줄여 다음 bottleneck까지 제거할 수 있음.